

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении курсовой работы
по дисциплине «Технология проектирования приложений»

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. Асу
Попов С. Г. _____

«01» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Аналитика предметной области	4
2.1	Описание предметной области	4
2.2	ER-диаграмма	6
3	Use-case	7
3.1	Уровень 1	7
3.2	Уровень 2	8
4	BPMN-диаграмма	11
5	Описание экранных форм	13
5.1	Граф экранных форм	13
5.2	Экранные формы	13
6	JSON	15
6.1	Заполнение персональной информации заказчика	17
6.2	Проверка корректности введённой информации	17
6.3	Указание критериев к месту проведения	18
6.4	Формирование списка доступных мест	18
6.5	Выбор места проведения мероприятия	19
	Заключение	20

1 Постановка задачи

В ходе выполнения курсовой работы необходимо выполнить следующие задачи.

1. Аналитическая часть.

- Описать выбранную предметную область.
- Выделить фрагмент из описания предметной области, создать ER-диаграмму для этого текста.

2. Use-case.

- Декомпонировать бизнес-процесс на несколько дочерних.
- Составить use-case диаграммы для основного и дочерних процессов.
- Описать use-case диаграмму основного процесса.

3. BPMN.

- Составить BPMN-диаграмму в соответствии с нотацией.

4. Экранные формы.

- Составить граф экранных форм по BPMN-диаграмме.
- Составить экранные формы.
- Представить пример JSON.

5. JSON.

- Составить JSON-файл.

2 Аналитика предметной области

2.1 Описание предметной области

Многие люди сами организуют празднования: обозначают себе рамки бюджета, подбирают место, составляют список покупок, находят украшения, приглашают гостей, придумывают развлечения и конкурсы, чтобы развлечь приглашенных. Такой подход хорош при планировании небольших мероприятий, таких как домашние праздники или, например, дни рождения в узком кругу друзей.

Однако более масштабные события простому обывателю организовать намного сложнее, ведь нужно подготовить множество вещей и не забыть о мелочах. Более того, человек может прекрасно справиться с одной задачей, но абсолютно не понимать, как сделать другую. Именно в таких случаях люди обращаются в ивент-агентства.

Ивент-агентство — это компания, которая специализируется на организации и проведении разнообразных мероприятий по заказу клиента. Они организуют как достаточно простые праздники, так и крупномасштабные события, а их заказчиками могут являться как частные лица, так и крупные компании.

Обычно люди обращаются в ивент-агентства с определенным запросом: тематикой праздника, примерным количеством гостей, датой, на которую хотят назначить мероприятие, бюджетом, который могут выделить на него. Их взаимодействие с агентством начинается с общения с менеджером, который будет отвечать за организацию мероприятия впоследствии. На этой встрече менеджер детально изучает потребности клиента, анализирует его ожидания, структурирует его запросы и консультирует заказчика, отвечая на все вопросы. Если клиент не уверен в каком-либо аспекте, то менеджер предлагает подходящие опции и помогает определиться с выбором.

У ивент-агентств, как правило, формируется база поставщиков и помещений, с которыми они работают. Это значит, что заказчику не придется самому искать их, выяснять разницу между услугами разных поставщиков, разбираться в тонкостях найма и условиях договора. Ивент-агентство предоставит ему список услуг и помещений, наиболее подходящих под его запросы, и объяснит детали. Все, что останется клиенту, это выбрать понравившийся вариант.

От выбора места для проведения мероприятия зависит подбор поставщиков, программа мероприятия, возможность оформления в необходимом заказчику стиле. Клиент не всегда может по достоинству оценить сильные стороны места, менеджер же, как человек с опытом в этой сфере, может подсказать лучший выбор и объяснить, почему то или иное место подойдет для проведения мероприятия больше других.

Выбор места зависит от многих факторов. Среди них ожидаемое коли-

чество гостей, дата мероприятия, цена аренды, расположение и доступность, соответствие тематике мероприятия, услугит, предоставляемые самой площадкой. Если не принять их во внимание, то очень легко испортить впечатление от мероприятия у гостей. Поэтому для выбора места необходимо учитывать индивидуальные особенности события и запросы клиента.

Когда человек обращается в ивент-агентство, у него уже сформированы некоторые требования к мероприятию. Задача менеджера — подробнее узнать о важности каждого условия для заказчика, а также уточнить и другие детали, которые имеют непосредственное влияние на подбор площадки для проведения. При необходимости у клиента уточняется можно ли принебречь какими-либо из условий, если есть вероятность, что рамки слишком узкие, чтобы найти подходящее место.

Далее менеджер просматривает список всех доступных мест, с которыми может связаться ивент-агентство. Он выделяет те места, которые по его мнению соответствуют требованиям заказчика. Список выделенных мест потом предъявляется клиенту для выбора окончательного варианта. Заказчик же выбирает вариант помещения, который ему больше всего нравится и уведомляет об этом менеджера.

Бывает, что выбранное место подходит по всем критериям, но занято в назначенную для мероприятия дату. Даже при условии сотрудничества ивент-агентства с администрацией помещений и информированности об актуальном расписании и уже занятом времени случаются прецеденты. Поэтому менеджер дополнительно связывается с администратором помещения и уточняет, свободно ли оно в это время.

Если место свободно, то менеджер бронирует его. При необходимости он запрашивает у заказчика предоплату. После ее совершения подтверждает бронь с администратором.

Если же место занято в нужное время, то менеджер сообщает об этом клиенту. Клиент может поменять дату мероприятия, чтобы выбранное им изначально место было свободно, или же выбрать другое место из предоставленного ранее менеджером списка, если дата фиксирована. Если клиент не находит ничего подходящего, то сообщает об этом менеджеру.

Список мест, которые менеджер подобрал исходя из критериев, согласованных с заказчиком, может быть дополнен позже. Такое происходит, если клиент не нашел ни одного понравившегося бы ему места. В таком случае, менеджер уточняет, можно ли смягчить какие-либо критерии отбора, и дополняет список. Клиент просматривает расширенный список. Если ему понравилось какое-то место, то менеджер все так же связывается с администратором помещения для уточнения деталей. Если же даже после добавления новых мест клиенту ничего не нравится, то он отказывается от услуг ивент-агентства.

После согласования и окончательного бронирования места с внесением предоплаты начинается планирование ивент-агентством самого мероприятия.

Сценарий, поставщики, оформление — все это обсуждается и организовывается уже после выбора площадки. Ведь если определиться с местом после подготовки всего остального, то велик шанс, что придется многое менять и корректировать, учитывая особенности площадки.

Таким образом, выбор места для проведения мероприятия является одним из самых важных этапов его подготовки. На этой стадии может случиться так, что клиент и агентство не смогут найти общий язык и договориться, а значит и дальнейшее сотрудничество не будет продуктивным. Но чаще всего заказчик остается доволен выбранным местом, и именно это является приоритетом ивент-агентства.

2.2 ER-диаграмма

На основе выбранного отрывка текста описания предметной области составлена ER-диаграмма (рис. ??).

Текст: «Обычно люди обращаются в ивент-агентства с определенным запросом: тематикой праздника, примерным количеством гостей, датой, на которую хотят назначить мероприятие, бюджетом, который могут выделить на него. Их взаимодействие с агентством начинается с общения с менеджером, который будет отвечать за организацию мероприятия. Менеджер изучает потребности клиента, анализирует ожидания, структурирует запросы и консультирует клиента.»

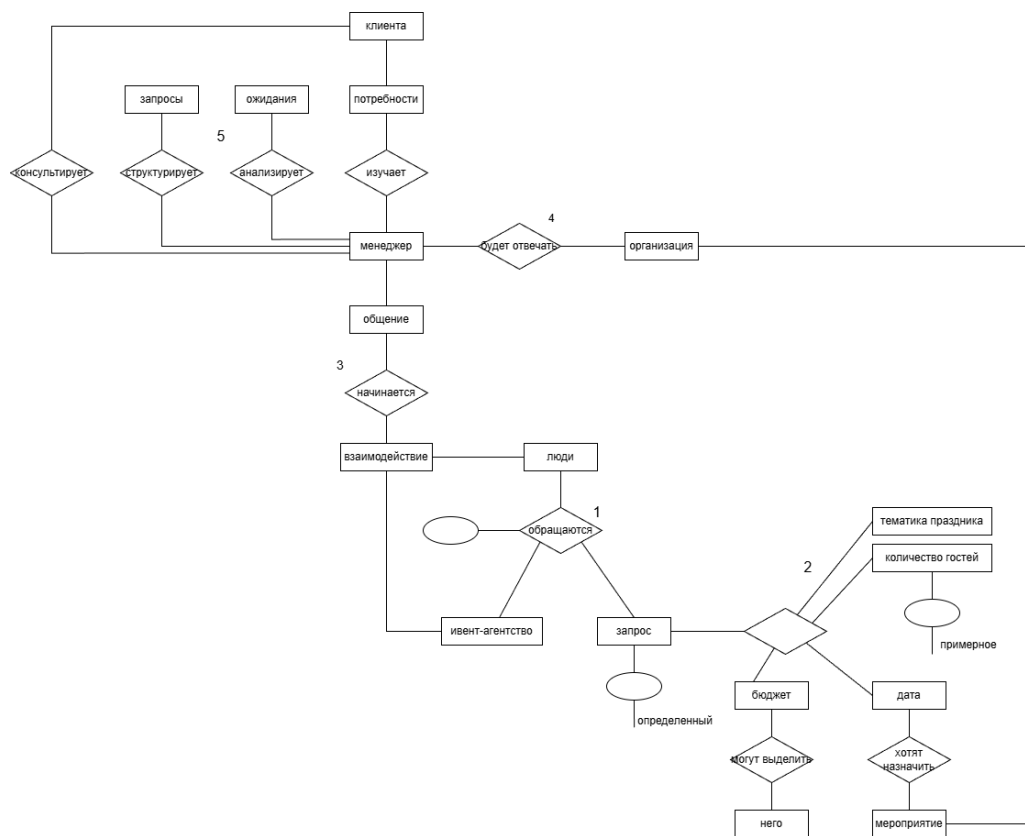


Рис. 1. ER-диаграмма

3 Use-case

3.1 Уровень 1

На рис. 2 приведена use-case диаграмма первого уровня основного процесса – выбора места для проведения мероприятия.

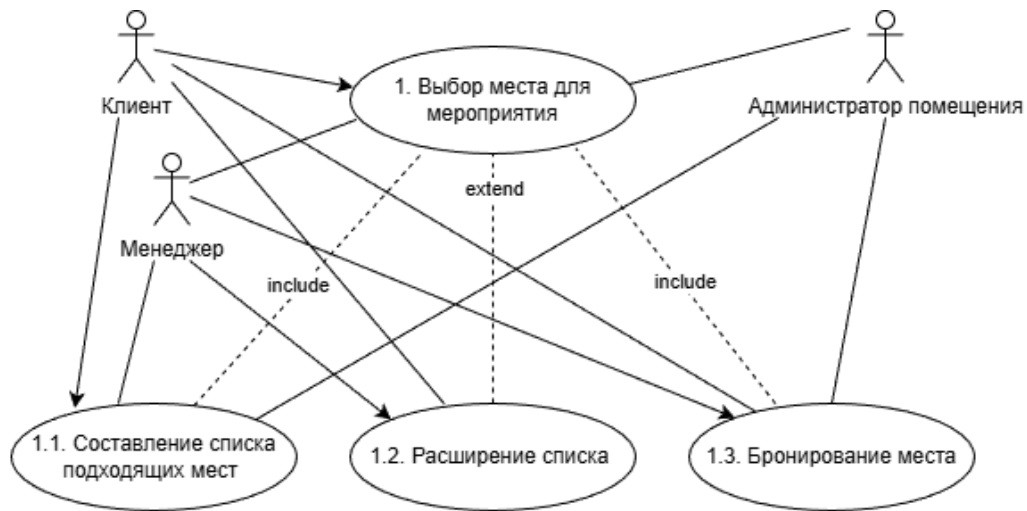


Рис. 2. Use-case диаграмма основного процесса

Входные данные: сформулированные критерии отбора места.

Результат: бронирование места, отказ от бронирования места.

Триггер: заявка клиента на организацию мероприятия.

Участники:

- клиент ивент-агентства;
- менеджер;
- администратор помещения.

Основной процесс:

1. Составление списка подходящих мест.
 - (a) Обозначить критерии для отбора места.
 - (b) Отобрать из всех доступных мест подходящие.
 - (c) Выбрать лучшее место.
 - (d) Узнать, свободно ли место в указанное время.
2. Место свободно.
3. Бронирование места.
 - (a) Предварительно зарезервировать место на указанное время.

- (b) Внести предоплату.
- (c) Подтвердить бронь места.

Альтернативные процессы:

2а. Место занято. Выбор другого места.

2б. Расширение списка мест.

- (a) Смягчить критерии отбора.
- (b) Составить расширенный список.
- (c) Выбрать новое место.

3.2 Уровень 2

На рис. 3- 5 приведены use-case диаграммы второго уровня.

1.1. Составление списка подходящих мест

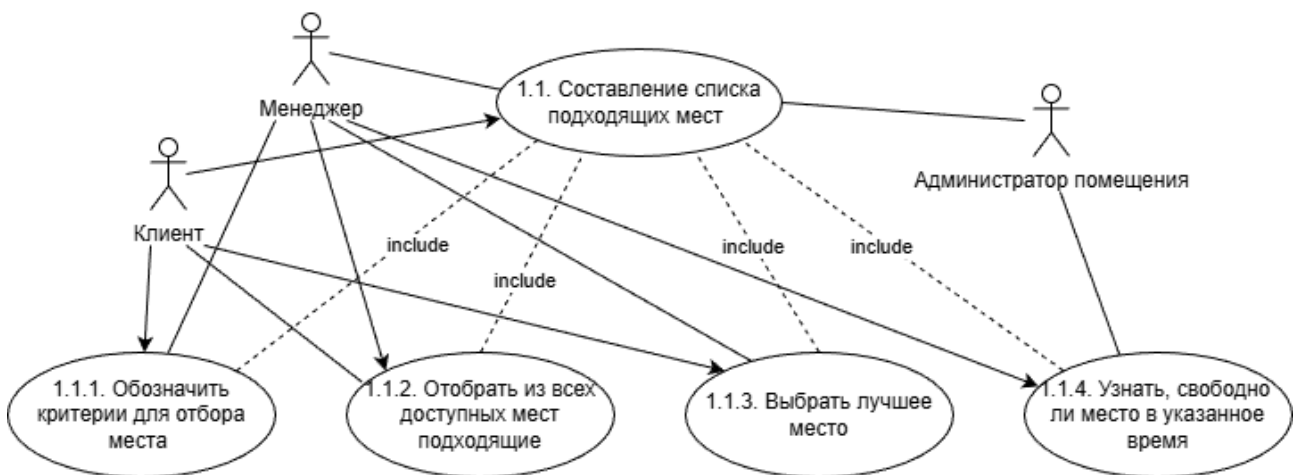


Рис. 3. Use-case диаграмма

Входные данные: заявка клиента, критерии отбора места.

Результат: список подходящих мест.

Триггер: необходимость подобрать место для проведения мероприятия.

Участники:

- клиент ивент-агентства;
- менеджер;
- администратор помещения.

Основной процесс:

1. Обозначить критерии для отбора места.
2. Отобрать из всех доступных мест подходящие.
3. Выбрать лучшее место.
4. Узнать, свободно ли место в указанное время.

Альтернативные процессы:

- 4а. Подходящее место занято.
- 4б. Не найдено подходящих мест.

1.2. Расширение списка мест



Рис. 4. Use-case диаграмма

Входные данные: первоначальный список мест, критерии отбора.

Результат: расширенный список мест, новое выбранное место.

Триггер: отсутствие подходящих свободных мест.

Участники:

- клиент ивент-агентства;
- менеджер.

Основной процесс:

1. Смягчить критерии отбора.
2. Составить расширенный список мест.
3. Выбрать новое место.

Альтернативные процессы:

- 3а. Клиент отказался от предложенных вариантов.
- 3б. Подходящие места отсутствуют даже после расширения списка.

1.3. Бронирование места

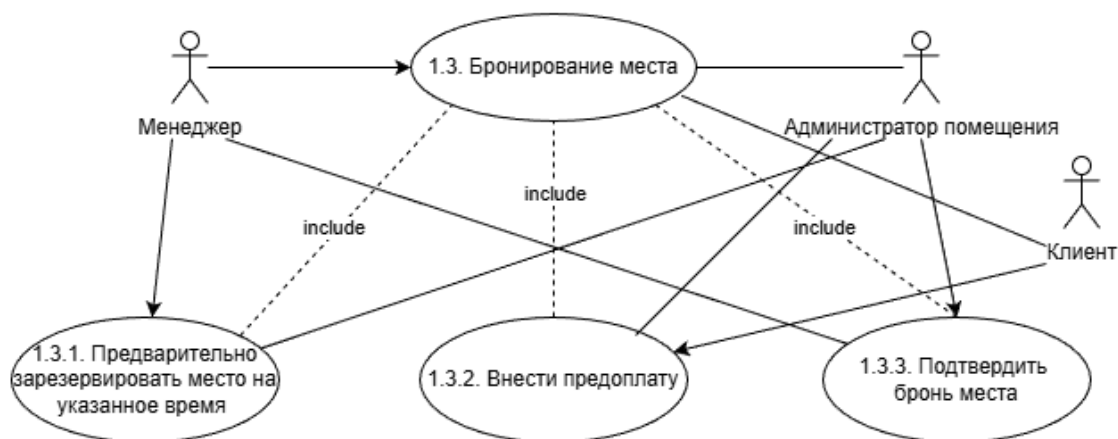


Рис. 5. Use-case диаграмма

Входные данные: выбранное место, данные о времени проведения мероприятия.

Результат: подтверждённая бронь места.

Триггер: выбор клиентом подходящего свободного места.

Участники:

- клиент ивент-агентства;
- менеджер;
- администратор помещения.

Основной процесс:

1. Предварительно зарезервировать место на указанное время.
2. Внести предоплату.
3. Подтвердить бронь места.

Альтернативные процессы:

- 2а. Клиент отказался вносить предоплату.
- 3а. Администратор помещения не подтвердил бронирование.

4 BPMN-диаграмма

На рис. 6 приведена BPMN-диаграмма процесса выбора места для проведения мероприятия.

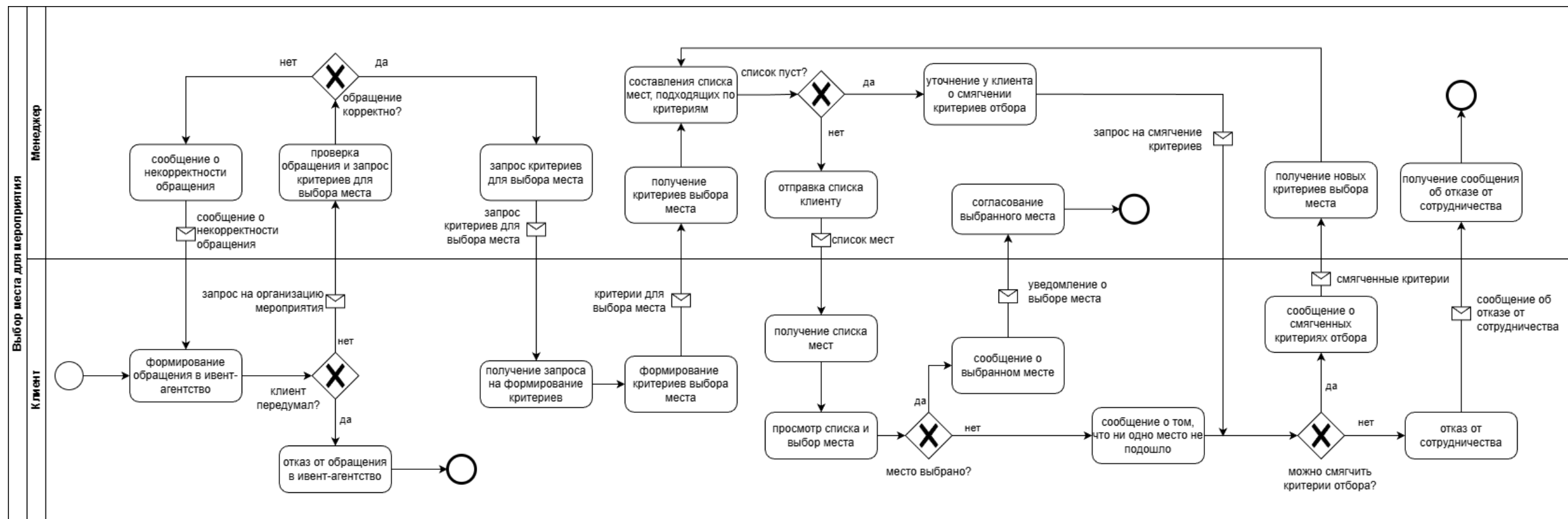


Рис. 6. BPMN-диаграмма

5 Описание экранных форм

5.1 Граф экранных форм

На рисунке ?? приведён граф экранных форм.

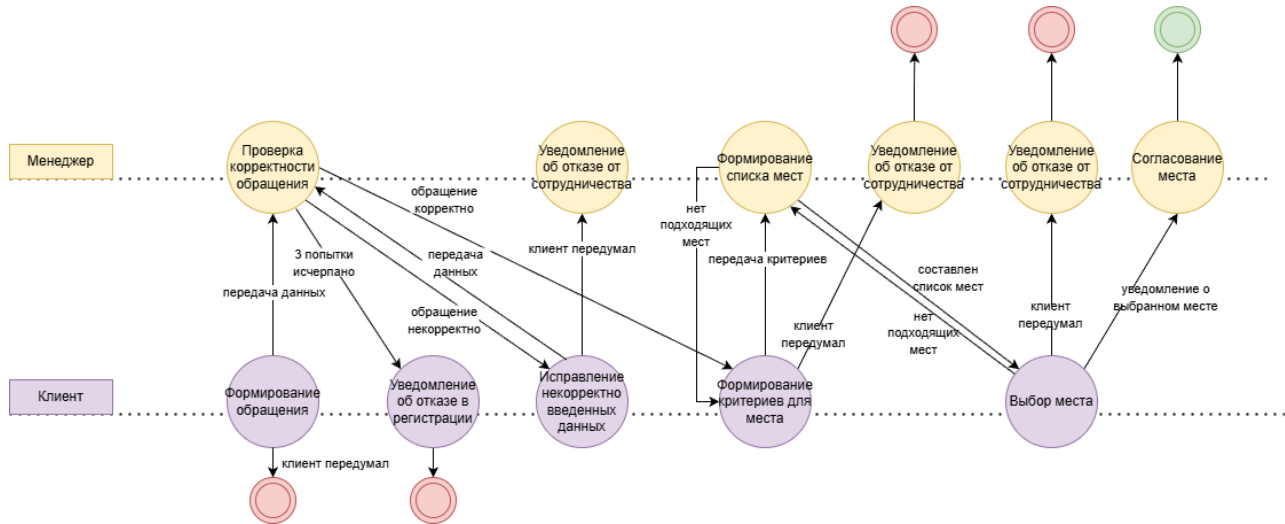


Рис. 7. Граф экранных форм

5.2 Экранные формы

На рис. 8 приведены экранные формы.

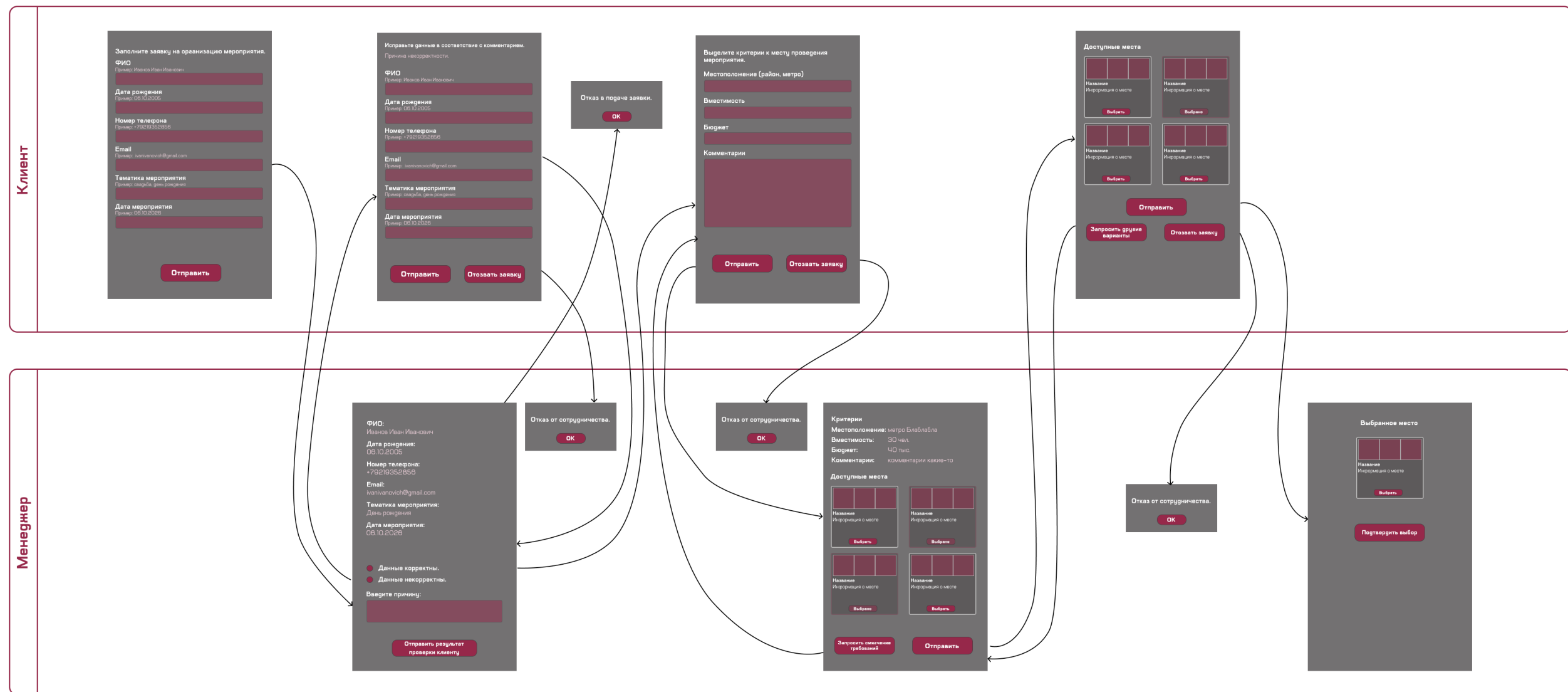


Рис. 8. Экранные формы

6 JSON

Общий JSON-файл

```
1 {
2   "booking": {
3     "id": "B001",
4
5     "client": {
6       "fullName": "Иванов Иван Иванович",
7       "dateOfBirth": "1999-05-25",
8       "phone": "+7-999-123-45-67",
9       "email": "ivanov@mail.ru"
10    },
11
12    "event": {
13      "date": "2026-06-15",
14      "time": "18:00",
15      "type": "День рождения"
16    },
17
18    "check": {
19      "isDataCorrect": true,
20      "attemptsLeft": 3,
21      "incorrectReason": null
22    },
23
24    "searchCriteria": {
25      "location": "Центр города",
26      "guests": 30,
27      "budget": 50000,
28      "comments": "Наличие парковки и музыкального оборудования"
29    },
30
31    "availableVenues": [
32      {
33        "address": "ул. Ленина, 10",
34        "capacity": 40,
35        "price": 45000,
36        "available": true
37      },
38      {
39        "address": "пр. Мира, 25",
40        "capacity": 35,
41        "price": 50000,
42        "available": false
43      }
44    ],
45
46    "selectedVenue": {
47      "address": "ул. Ленина, 10",
48      "price": 45000,
49      "isBooked": true
50    },
51
52    "prepayment": {
53      "amount": 10000,
54      "isPaid": true
55    }
56  }
```

Описание структуры JSON

Уровень booking — Тип: Object. Корневой элемент, содержащий информацию о бронировании мероприятия.

- **id** — Тип: String, Длина: 1–20. Уникальный идентификатор бронирования.
- **client (Клиент)** — Тип: Object. Информация о клиенте.
 - fullName — Тип: String, Длина: 1–100. ФИО клиента.
 - dateOfBirth — Тип: String, Формат: YYYY-MM-DD. Дата рождения клиента.
 - phone — Тип: String, Длина: 10–20. Контактный номер телефона.
 - email — Тип: String, Длина: 5–254. Электронная почта клиента.
- **event (Мероприятие)** — Тип: Object. Информация о мероприятии.
 - date — Тип: String, Формат: YYYY-MM-DD. Дата проведения мероприятия.
 - time — Тип: String, Формат: HH:MM. Время проведения мероприятия.
 - type — Тип: String, Длина: 1–50. Тип мероприятия.
- **searchCriteria (Критерии поиска)** — Тип: Object. Параметры поиска подходящего помещения.
 - location — Тип: String, Длина: 1–100. Предпочтительный район или местоположение.
 - budget — Тип: Integer, Диапазон: 0–100000000. Бюджет аренды помещения.
 - guests — Тип: Integer, Диапазон: 1–10000. Количество гостей.
- **availableVenues (Доступные помещения)** — Тип: Array. Список подходящих помещений.
 - address — Тип: String, Длина: 1–200. Адрес помещения.
 - capacity — Тип: Integer, Диапазон: 1–10000. Вместимость помещения.
 - price — Тип: Integer, Диапазон: 0–100000000. Стоимость аренды.
 - available — Тип: Boolean. Доступность помещения на выбранную дату.

- **selectedVenue (Выбранное помещение)** — Тип: Object. Информация о выбранном помещении.
 - address — Тип: String, Длина: 1–200. Адрес выбранного помещения.
 - price — Тип: Integer, Диапазон: 0–100000000. Стоимость аренды.
 - isBooked — Тип: Boolean. Флаг подтверждения бронирования.
- **prepayment (Предоплата)** — Тип: Object. Информация о внесении предоплаты.
 - amount — Тип: Integer, Диапазон: 0–100000000. Сумма предоплаты.
 - isPaid — Тип: Boolean. Флаг успешной оплаты.

6.1 Заполнение персональной информации заказчика

```

1 {
2   "booking": {
3     "id": "B001",
4     "client": {
5       "fullName": "Иванов Иван Иванович",
6       "dateOfBirth": "1999-05-25",
7       "phone": "+7-999-123-45-67",
8       "email": "ivanov@mail.ru"
9     },
10    "event": {
11      "date": "2026-06-15",
12      "time": "18:00",
13      "type": "День рождения"
14    },
15    "check": {
16      "isDataCorrect": null,
17      "attemptsLeft": 3,
18      "incorrectReason": null
19    }
20  }
21 }
```

Заполненные поля: ФИО клиента, дата рождения, номер телефона, электронная почта, дата и время мероприятия, тип мероприятия.

Список проверок: все обязательные поля заполнены; дата рождения и дата мероприятия указаны корректно; формат телефона и электронной почты корректен.

6.2 Проверка корректности введенной информации

```

1 {
2   "booking": {
3     "id": "B001",
4     "client": {
5       "fullName": "Иванов Иван Иванович",
```

```

6      "dateOfBirth": "1999-05-25",
7      "phone": "+7-999-123-45-67",
8      "email": "ivanov@mail.ru"
9  },
10  "event": {
11      "date": "2026-06-15",
12      "time": "18:00",
13      "type": "День рождения"
14  },
15  "check": {
16      "isDataCorrect": true,
17      "attemptsLeft": 3,
18      "incorrectReason": null
19  }
20 }
21 }

```

Заполненные поля: флаг корректности данных; при необходимости — причина возврата на исправление.

Список проверок: выбран результат проверки; если данные некорректны — указана причина; количество оставшихся попыток уменьшено при возврате заявки.

6.3 Указание критериев к месту проведения

```

1 {
2   "booking": {
3     "id": "B001",
4     "searchCriteria": {
5       "location": "Центр города",
6       "guests": 30,
7       "budget": 50000,
8       "comments": "Наличие парковки и музыкального оборудования"
9     }
10  }
11 }

```

Заполненные поля: предпочтительное местоположение, количество гостей, бюджет, дополнительные комментарии клиента.

Список проверок: количество гостей больше нуля; бюджет указан корректно; комментарий не превышает допустимую длину.

6.4 Формирование списка доступных мест

```

1 {
2   "booking": {
3     "id": "B001",
4     "availableVenues": [
5       {
6         "address": "ул. Ленина, 10",
7         "capacity": 40,
8         "price": 45000,
9         "available": true
10      },

```

```

11     {
12         "address": "пр. Мира, 25",
13         "capacity": 35,
14         "price": 50000,
15         "available": false
16     }
17 ]
18 }
19 }

```

Заполненные поля: адрес помещения, вместимость, стоимость аренды, информация о доступности.

Список проверок: вместимость помещения соответствует числу гостей; стоимость не превышает бюджет; помещение доступно на выбранную дату.

6.5 Выбор места проведения мероприятия

```

1 {
2   "booking": {
3     "id": "B001",
4     "selectedVenue": {
5       "address": "ул. Ленина, 10",
6       "price": 45000,
7       "isBooked": true
8     },
9     "prepayment": {
10      "amount": 10000,
11      "isPaid": true
12    }
13  }
14 }

```

Заполненные поля: выбранное помещение, стоимость аренды, статус бронирования, сумма предоплаты, статус оплаты.

Список проверок: помещение подтверждено для бронирования; сумма предоплаты указана корректно; статус оплаты соответствует результату проведения платежа.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была рассмотрена предметная область, связанная с процессом выбора места для проведения мероприятия при его организации. На основе выбранного фрагмента описания предметной области была построена ER-диаграмма, включающая основные сущности, их атрибуты и взаимосвязи.

Был выделен основной процесс, а также несколько дочерних процессов; для них разработаны use-case диаграммы с указанием акторов, входных данных, результатов выполнения, триггеров и сценариев взаимодействия.

Кроме того, была создана BPMN-диаграмма процесса бронирования мероприятия, отражающая взаимодействие клиента и менеджера. Разработан граф экранных форм, включающий формы ввода данных, проверки информации, выбора площадки и подтверждения бронирования. Для основных этапов процесса были подготовлены эскизы экранных форм. Также был составлен пример JSON-документа и выполнено его разбиение по этапам заполнения в соответствии с разработанными экранными формами.